

Lista de Exercícios de Fixação

1. Explique como o planejamento financeiro pode ajudar uma startup a escalar uma solução tecnológica. Dê exemplos de recursos que devem ser planejados.

O planejamento financeiro é o alicerce do crescimento sustentável de uma startup. Ao escalar uma solução tecnológica, ele permite antecipar os custos de expansão e garantir que a empresa não cresça mais rápido do que sua capacidade financeira suporta. Recursos que devem ser planejados:

- Infraestrutura tecnológica: aumento da capacidade de servidores em nuvem (AWS, GCP, Azure) para suportar o crescimento de usuários sem degradação de performance.
- Equipe: contratação de novos desenvolvedores, especialistas em segurança, suporte e customer success à medida que a base de usuários cresce.
- Marketing e aquisição de clientes: orçamento para campanhas de crescimento, considerando o CAC (Custo de Aquisição de Cliente) e o prazo para recuperar esse investimento.
- Reserva de capital de giro: manter caixa suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de custos operacionais durante fases de crescimento acelerado.

2. Descreva o que são KPIs e liste três indicadores de performance importantes para um sistema de e-commerce. Explique por que eles são relevantes.

KPIs (Key Performance Indicators) são métricas quantificáveis que medem o desempenho de um negócio ou sistema em relação aos seus objetivos estratégicos. Três KPIs essenciais para e-commerce:

- Taxa de Conversão: percentual de visitantes que efetivamente realizam uma compra. É relevante porque indica a eficiência do funil de vendas - uma taxa baixa pode sinalizar problemas de UX, preço ou confiança do consumidor.
- Ticket Médio: valor médio gasto por pedido. É relevante pois permite avaliar estratégias de upsell e cross-sell, bem como monitorar se as promoções estão impactando positivamente ou negativamente a receita por transação.
- Taxa de Abandono de Carrinho: percentual de usuários que adicionam produtos ao carrinho mas não finalizam a compra. É relevante porque identifica fricções no processo de checkout - cada ponto percentual de redução representa aumento direto de receita.

3. Crie uma simulação de planejamento de escalabilidade para uma aplicação web que espera dobrar o número de usuários em seis meses. Considere os custos de infraestrutura e equipe.

Cenário: aplicação web com 10.000 usuários ativos hoje, projeção de 20.000 em 6 meses.

Infraestrutura atual e projeção:

- Servidores: hoje 2 instâncias EC2 (AWS) a R\$ 800/mês cada. Com o dobro de usuários, provisionar 4 instâncias = R\$ 3.200/mês. Implementar auto-scaling para absorver picos sem superprovisionamento.

- Banco de dados: migrar de banco único para arquitetura com réplica de leitura (R\$ 600/mês adicional) para distribuir a carga de consultas.
- CDN (Content Delivery Network): adicionar serviço CDN (R\$ 300/mês) para distribuir conteúdo estático globalmente e reduzir latência.

Equipe:

- Contratar 1 DevOps Engineer (R\$ 8.000/mês) para gerenciar a infraestrutura em escala.
- Reforçar o time de suporte com 1 analista adicional (R\$ 4.000/mês).

Custo adicional estimado por mês: R\$ 16.100. Esse valor deve ser incorporado ao planejamento financeiro e coberto pelo crescimento de receita esperado.

4. Dê um exemplo de como a automação de processos pode ajudar a escalar um software sem comprometer a qualidade.

Exemplo: plataforma de cursos online que cresce de 1.000 para 50.000 alunos.

Processos automatizados para escalar com qualidade:

- Onboarding automatizado: e-mails de boas-vindas, tutoriais e primeiros passos enviados automaticamente após o cadastro, sem intervenção humana, garantindo experiência consistente para todos os novos alunos.
- Emissão de certificados: ao concluir um curso, o sistema gera e envia o certificado automaticamente com validação por QR Code, sem necessidade de aprovação manual.
- Cobrança e renovação: integração com gateway de pagamento para processar assinaturas, enviar boletos e tratar falhas de cobrança de forma automática, sem uma equipe financeira grande.

Resultado: a empresa cresce 50x em usuários sem precisar contratar 50x mais funcionários para operações repetitivas, mantendo a qualidade do serviço.

5. Explique a importância do uptime como indicador de performance e descreva como uma empresa pode garantir altos níveis de uptime em seu software.

O uptime é o percentual de tempo em que um sistema está disponível e funcionando corretamente. É um dos indicadores mais críticos para qualquer software, pois cada minuto de indisponibilidade representa perda de receita, danos à reputação e insatisfação dos usuários. Um uptime de 99,9% (chamado 'three nines') permite apenas 8,7 horas de inatividade por ano.

Como garantir altos níveis de uptime:

- Arquitetura redundante: servidores em múltiplas zonas de disponibilidade para que, se um falhar, outro assuma automaticamente.
- Monitoramento 24/7: ferramentas como Datadog, New Relic ou AWS CloudWatch alertam a equipe sobre anomalias antes que causem indisponibilidade total.
- Plano de recuperação de desastres (DR): procedimentos documentados e testados para restaurar o sistema rapidamente em caso de falha grave.
- Deploy sem downtime: técnicas como blue-green deployment e canary releases permitem atualizar o sistema em produção sem interromper o serviço.

6. Pesquise e descreva uma ferramenta de monitoramento de desempenho para sistemas em nuvem. Como ela pode ser usada para melhorar a escalabilidade de um software?

Ferramenta escolhida: Datadog.

O Datadog é uma plataforma de observabilidade que coleta e analisa métricas, logs e traces de toda a infraestrutura e aplicação em tempo real. Como ela melhora a escalabilidade:

- Identificação de gargalos: dashboards em tempo real mostram quais componentes (banco de dados, API, cache) estão sobrecarregados, permitindo escalar exatamente o que é necessário.
- Alertas proativos: regras de alerta notificam a equipe quando métricas críticas (uso de CPU, latência, taxa de erros) ultrapassam limites definidos, antes que o problema afete os usuários.
- APM (Application Performance Monitoring): rastreamento de cada requisição através dos microserviços identifica quais partes do código consomem mais tempo, orientando otimizações precisas.
- Integração com auto-scaling: os dados do Datadog podem alimentar políticas de auto-scaling na nuvem, aumentando automaticamente a capacidade quando a carga cresce.

7. Descreva três práticas que uma empresa de software pode adotar para garantir a sustentabilidade financeira e ambiental de seus negócios.

- Modelo de receita recorrente (SaaS/assinatura): substituir vendas pontuais por assinaturas mensais ou anuais garante previsibilidade de receita, reduz a dependência de novos clientes para cobrir custos fixos e facilita o planejamento de longo prazo.
- Migração para infraestrutura em nuvem sustentável: provedores como AWS, Google Cloud e Azure investem em data centers movidos por energia renovável. Migrar para esses ambientes reduz a pegada de carbono da empresa e, com o uso de instâncias sob demanda, elimina o desperdício energético de servidores físicos ociosos.
- Eficiência operacional com automação: automatizar processos internos (suporte, faturamento, onboarding) reduz custos operacionais sem comprometer a qualidade, aumentando a margem de lucro e tornando o negócio financeiramente mais robusto mesmo em períodos de crescimento lento.

8. Elabore um estudo de caso sobre uma empresa que tenha conseguido escalar sua solução tecnológica com sucesso. Quais foram os principais desafios enfrentados e como foram superados?

Empresa: Slack.

O Slack foi lançado em 2013 como ferramenta interna de comunicação de uma empresa de jogos. Ao abrir para o público, cresceu de 0 para 8.000 empresas clientes em 24 horas, um crescimento que expôs desafios críticos de escalabilidade.

Principais desafios e como foram superados:

- Instabilidade de infraestrutura: o crescimento explosivo causou falhas frequentes. A solução foi migrar progressivamente para uma arquitetura de

microserviços na AWS, isolando componentes para que falhas em um não derrubassem o sistema inteiro.

- Latência em mensagens em tempo real: com milhões de mensagens simultâneas, a latência aumentou. O Slack investiu em otimização de WebSockets e implementou uma arquitetura de filas de mensagens (Kafka) para processar o volume sem atrasos.
- Escalabilidade do banco de dados: o modelo relacional original não suportava o volume de dados. A empresa migrou para uma arquitetura com sharding (divisão horizontal do banco) e adotou caches distribuídos (Redis) para reduzir a carga no banco principal.

Resultado: o Slack escalou para mais de 10 milhões de usuários diários ativos e foi adquirido pela Salesforce por US\$ 27,7 bilhões em 2021.

9. Explique como o uso de indicadores de performance pode auxiliar uma equipe de desenvolvimento a identificar gargalos e melhorar a experiência do usuário.

Indicadores de performance fornecem dados objetivos sobre como o sistema se comporta na perspectiva técnica e do usuário, permitindo que a equipe tome decisões baseadas em evidências. Como auxiliam na identificação de gargalos:

- Tempo de resposta (latência): um aumento no tempo de resposta de uma API específica indica que aquele serviço está sobrecarregado ou com uma query ineficiente. A equipe pode investigar e otimizar antes que o usuário perceba degradação.
- Taxa de erros: um aumento na taxa de erros 500 (erro interno do servidor) em determinado endpoint sinaliza um bug introduzido recentemente, permitindo rollback imediato.
- Core Web Vitals (LCP, FID, CLS): métricas de experiência do usuário medidas pelo Google que indicam velocidade de carregamento, interatividade e estabilidade visual. Melhorá-las impacta diretamente a satisfação do usuário e o ranqueamento no Google.

Com esses dados, a equipe prioriza melhorias onde o impacto na experiência do usuário é maior, em vez de trabalhar com base em suposições.

10. Descreva como a migração para servidores em nuvem pode ser uma estratégia sustentável para empresas de software em crescimento. Quais são as vantagens desse modelo?

A migração para a nuvem é considerada uma estratégia sustentável tanto financeiramente quanto ambientalmente para empresas em crescimento. Principais vantagens:

- Escalabilidade sob demanda: é possível aumentar ou reduzir recursos computacionais em minutos, pagando apenas pelo que é consumido. Isso elimina o superprovisionamento de servidores físicos que ficam ociosos fora dos picos.
- Redução de custos de infraestrutura: sem a necessidade de comprar, manter e renovar hardware físico, os custos de capital (CapEx) são convertidos em custos operacionais variáveis (OpEx), melhorando o fluxo de caixa.
- Sustentabilidade ambiental: grandes provedores de nuvem operam data centers com eficiência energética superior à média do mercado e investem

em fontes de energia renovável, reduzindo significativamente a pegada de carbono em comparação com infraestrutura própria.

- Alta disponibilidade nativa: serviços gerenciados (bancos de dados, filas de mensagens, balanceadores de carga) já possuem redundância e backups automáticos, reduzindo o risco de indisponibilidade sem esforço adicional da equipe.